Міністерство освіти і науки України

Національний університет «Запорізька політехніка»

Кафедра програмних засобів

ЗВІТ

Дисципліна «Сертифікація програмного забезпечення»

Робота №1

Тема «Розроблення настанови з якості на основі застосування стандартів у сфері якості та інженерії програмного забезпечення»

Виконав варіант 15

Студент КНТ-116м Онищенко О.А.

Прийняли

Викладач Льовкін В.М.

2026

МЕТА

Метою роботи є ознайомитися з вимогами до систем управління якістю, які висуваються міжнародними стандартами «ISO 9000. Система управління якістю. Основні вимоги та словник» та «ISO 9001. Система управління якістю. Вимоги».

Навчитися визначати цілі в галузі якості та розробляти настанову з якості.

ЗАВДАННЯ

Завдання на роботу:

1. Ознайомитись з міжнародними стандартами “ISO 9000. Система управління якістю. Основні вимоги та словник” та “ISO 9001. Система управління якістю. Вимоги”.

2. Узгодити з викладачем індивідуальне завдання: 15. Медіа-компанія.

3. Обрати галузь та виконати коротку характеристику особливостей роботи підприємства, для якого у відповідності з індивідуальним завданням має бути розроблено систему управління якістю (враховуючи організацію необхідного програмного забезпечення).

4. Представити організаційну структуру підприємства.

5. Визначити основні цілі в галузі якості для обраного підприємства, зокрема враховуючи орієнтацію роботи підприємства на вимоги замовника та релевантні стандарти інженерії програмного забезпечення, зокрема ISO/IEC 25010, 25021 тощо.

6. Визначити показники ступеня досягнення цілей в галузі якості.

7. Розробити настанову з якості на основі формулювання вимог, які стосуються системи управління якістю, відповідальності керівництва,

керування ресурсами, процесів життєвого циклу продукції і вимірювання, аналізу та поліпшення, виконавши аналіз вимог стандартів ISO 9000 та ISO 9001, застосовуючи їх для особливостей роботи підприємства.

8. Оформити звіт.

9. Відповісти на контрольні запитання.

РЕЗУЛЬТАТИ

Індивідуальне завдання обрано за номером варіанта: 15. Медіа-компанія.

1 Характеристика спеціалізації підприємства

Компанія займається виготовленням новинних статей про події Запорізької області для свого веб-сайту.

Зацікавленими сторонами компанії є читачі новинних статей, власник компанії, її працівники та рекламодавці.

Компанія заробляє шляхом публікації рекламних банерів на сайті та рекламних постів у своєму Telegram каналі.

Матеріальні ресурси компанії наведені на таблиці 1.1.

Таблиця 1.1 — Матеріальні ресурси компанії

№	Назва	Кількість	Відповідальна особа	Форма володіння
1	Автомобіль	1	Водій	Власний
2	Відеокамера	1	Оператор	Орендований
3	Мікрофон	1	Репортер	Власний
4	Ноутбук	2	Backend-розробник за обидва	Власний
5	Монітор	1	Frontend-розробник	Орендований
6	Смартфон	2	Репортер	Власний

№	Назва	Кількість	Відповідальна особа	Форма володіння
7	Диктофон	1	Репортер	Орендований
8	Штатив для відеокамери	1	Відеооператор	Власний

Компанія потребує наступне програмне забезпечення:

- Strapi CMS – керування новинними матеріалами;
- Веб-застосунок компанії — для публікації та представлення новинних статей читачам;
- Telegram Bot API та власний скрипт — автоматичне поширення посилань на новинну статтю у Telegram каналі;
- Система перевірки на плагіат Copyscape — перевірка статей на оригінальність;
- Google Analytics – аналіз відвідуваності веб-сайту.

Компанія власноруч виконує наступні процеси:

1. моніторинг подій — пошук актуальних подій області;
2. збір новинних матеріалів — отримання інформації від очевидців;
3. перевірка інформації — перевірка достовірності отриманих даних;
4. підготовка новинних матеріалів — написання новинної статті та підготовка відео й зображень;
5. публікація новин — розміщення статей на веб-сайті через Strapi та посилань у Telegram каналі.

Компанія залучає зовнішніх виконавців для наступних процесів:

1. хостинг веб-сайту;
2. бухгалтерський облік;
3. юридичне обслуговування.

2 Організаційна структура підприємства з коротким описом обов'язків

Організаційна структура підприємства з описом обов'язків представлена у таблиці 2.1.

Таблиця 2.1 — Організаційна структура компанії

№	Посада	Обов'язки	Кількість
1	Директор	Керування компанією, фінансове планування, взаємодія з партнерами	1
2	Головний редактор	Організація роботи редакції, перевірка та затвердження новин	1
3	Репортер	Пошук інформації, збір матеріалів, написання статей	2
4	Відеооператор	Фото та відеозйомка подій	1
5	Водій	Транспортне забезпечення виїзду журналістів	1
6	Backend-розробник	Розробка та підтримка серверної частини веб-сайту	1
7	Frontend-розробник	Розробка та підтримка інтерфейсу веб-сайту, Telegram каналу	1

3 Цілі в галузі якості

Цілі в галузі якості описані у таблиці 3.1.

Таблиця 3.1 — Цілі в галузі якості

№	Ціль	Показник досягнення	Відповідальна особа
1	Забезпечити достовірність новини	Не менше 98% опублікованих матеріалів без підтверджених фактичних помилок за місяць	Головний редактор
2	Забезпечити своєчасну публікацію новин	Не менше 90% новин публікуються протягом 2 годин після отримання та перевірки всієї необхідної інформації	Головний редактор

№	Ціль	Показник досягнення	Відповідальна особа
3	Підвищити задоволеність читачів	Середня оцінка читачів за результатами опитування — не менше 4 із 5 балів	Директор
4	Забезпечити стабільну роботу вебсайту	Доступність вебсайту — не менше 99% часу протягом місяця	Backend-розробник
5	Забезпечити своєчасне поширення новин у Telegram	Не менше 98% нових статей автоматично публікуються в Telegram протягом 5 хвилин після публікації на сайті	Backend-розробник

4 Настанова з якості

4.1 Сфера застосування

Система управління якістю поширюється на такі процеси:

1. збір новинних матеріалів;
2. перевірка достовірності інформації;
3. підготовка новинної статті;
4. публікація новин на сайті;
5. поширення посилання на новину у Telegram каналі.

Сфера застосування системи управління якістю охоплює такі продукти та послуги:

- новинні матеріали;
- інформаційний та рекламний контент у Telegram-каналі;
- розміщення рекламних банерів на веб-сайті.

Окремі допоміжні процеси передаються стороннім організаціям. Зокрема:

- хостинг вебсайту.
- ведення бухгалтерського обліку;
- юридичний супровід.

Основними зацікавленими сторонами компанії є:

- читачі — очікують достовірні, актуальні і зрозумілі новини;
- рекламодавці — очікують належне та своєчасне розміщення рекламних матеріалів;
- працівники — очікують належні умови праці, справне обладнання та необхідне програмного забезпечення.
- керівництво — зацікавлене у стабільній роботі, фінансовій стійкості та розвитку компанії.

Компанія контролює роботу сторонніх виконавців.

4.2 Характеристика діяльності

Компанія збирає, перевіряє та публікує новини про Запорізьку область. Створення новини проходить кілька етапів, за кожен з яких відповідає певний працівник. Ці етапи описані у таблиці 4.1.

Таблиця 4.1 — Етапи життєвого циклу новини

№	Етап	Відповідальний	Необхідні ресурси	Очікуваний результат
1	Отримання інформації про подію	Репортер	Телефон, електронна пошта, інтернет, соцмережі.	Отримана первинна інформація про подію
2	Оцінка актуальності новини	Головний редактор	Отримана інформація	Рішення про підготовку новини
3	Організація виїзду на місце події	Головний редактор, водій	Автомобіль, паливо, телефон	Забезпечений виїзд працівників на місце події
4	Збирання інформації та матеріалів	Репортер	Диктофон, телефон, фотоапарат	Зібрані факти, коментарі та первинні матеріали
5	Відеозйомка	Відеооператор	Відеокамера, мікрофон, штатив	Відзнятий відеоматеріал
6	Перевірка достовірності інформації	Репортер, головний редактор	Первинні матеріали, офіційні джерела, коментарі очевидців	Перевірена інформація

№	Етап	Відповідальний	Необхідні ресурси	Очікуваний результат
7	Підготовка тексту та відео	Репортер, відеооператор	Комп’ютер, текстовий редактор, програми для обробки відео	Підготовлені текст і відеоматеріал
8	Редакційна перевірка	Головний редактор	Підготовлена новина та фото й відеоматеріали	Перевірена та погоджена до публікації новина
9	Публікація на веб-сайті	Головний редактор, Frontend-розробник	Веб-сайт, CMS Strapi, комп’ютер, інтернет	Опублікована новинна стаття
10	Поширення новини в соціальних мережах	Головний редактор, Backend-розробник	Соціальні мережі, Telegram, програмна інтеграція	Посилання на новину поширене у відповідних каналах
11	Зберігання матеріалів в архіві	Репортер, Backend-розробник	Сервер, база даних	Збережені текстові, фото та відеоматеріали

Під час виконання діяльності компанії можуть виникнути ризики, які можуть негативно вплинути на якість новин. Вони описані у таблиці 4.2.

Таблиця 4.2 — Ризики під час роботи

№	Ризик	Можливі наслідки	Спосіб запобігання
1	Отримання недостовірної інформації	Поширення неправдивої інформації	Перевірка інформації за кількома незалежними джерелами (коментарі учасників чи очевидців)
2	Втрата фото, відео або текстових матеріалів	Неможливість підготувати або відновити новину	Регулярне резервне копіювання матеріалів
3	Помилки під час підготовки новини	Зниження якості та достовірності публікації	Редакційна перевірка перед публікацією
4	Несправність обладнання	Затримка збору інформації або підготовки матеріалів	Регулярне технічне обслуговування обладнання

№	Ризик	Можливі наслідки	Спосіб запобігання
5	Помилка автоматичного поширення новин	Відсутність посилань на нові публікації в соціальних мережах	Перевірка роботи програмної інтеграції

Компанія здійснює контроль виконання основних процесів, оцінює їхні результати та вживає заходів для запобігання можливим ризикам. Відповідальність за контроль якості діяльності несе директор.

4.3 Терміни та визначення понять

У цьому документі використовуються наступні терміни:

- система управління якістю (СУЯ) — система правил і процесів, за допомогою яких компанія контролює та покращує якість своєї роботи.
- зацікавлена сторона — особа або організація, яка впливає на компанію або залежить від її діяльності.
- процес — послідовність дій, спрямованих на отримання певного результату.
- документована інформація — інформація, яку компанія зберігає та використовує у своїй роботі.
- моніторинг — регулярне спостереження та перевірка стану певного процесу.
- ризик — можливість виникнення проблеми, яка може негативно вплинути на роботу компанії.
- новинна стаття — публікація, що містить інформацію про певну подію.
- новинний матеріал — текст або інший матеріал, що розповідає про певну подію чи новину.

- посилання на новинну статтю — вебадреса, за якою користувач може перейти до відповідної статті на вебсайті.
- публікація — інформаційний матеріал, розміщений на вебсайті для ознайомлення користувачів.
- подія — факт або випадок, що відбувається в певному місці та часі й може становити інтерес для громадськості.
- вебсайт — сукупність вебсторінок компанії, вмістом яких керують за допомогою CMS.
- компанія — організація, що збирає, перевіряє, готує та поширює новини про події Запорізької області.
- організація — група людей, які працюють разом для досягнення спільної мети.
- CMS (система керування контентом) — програмне забезпечення для створення, редагування та публікації матеріалів на вебсайті.
- рекламодавець — особа або організація, яка оплачує розміщення реклами на вебсайті для просування своєї діяльності.
- Copyscape — онлайн-сервіс для пошуку збігів між текстом та іншими матеріалами в інтернеті.
- база даних — організоване сховище інформації, яке дозволяє зберігати та отримувати необхідні дані;
- сервер — комп’ютер або програма, яка зберігає дані та надає до них доступ іншим пристроям.

4.4 Система управління якістю

СУЯ компанії забезпечує якість новин, перевірку інформації та стабільну роботу сайту.

СУЯ ґрунтується на таких принципах:

- орієнтація на потреби читачів;
- перевірка достовірності інформації;
- чіткий розподіл обов'язків між працівниками;
- контроль якості на кожному етапі підготовки новин;
- постійне вдосконалення процесів компанії.

Основні процеси СУЯ описані у таблиці 4.3.

Таблиця 4.3 — Процеси компанії

№	Процес	Відповідальності	Критерії оцінювання
1	Редакційний	Збір інформації, перевірка фактів, написання та редагування новин	Кількість підготовлених новин, кількість помилок
2	Технологічний	Підтримка роботи сайту, публікація новин та їх зберігання в архіві	Стабільність роботи сайту, швидкість публікації новин
3	Комерційний	Спілкування з рекламодавцями, узгодження умов і розміщення реклами	Кількість рекламодавців, отриманий дохід
4	Управлінський	Планування роботи компанії, розподіл ресурсів і контроль результатів	Виконання планів, дотримання встановлених строків і кількість невирішених проблем

Взаємодія між процесами така: редакційний процес забезпечує підготовку перевірених новин, а технологічний — їх публікацію, поширення та зберігання. Комерційний процес відповідає за розміщення реклами та отримання доходу. Управлінський процес координує роботу всіх інших процесів і контролює їхні результати.

4.5 Відповідальність керівництва

Керівництво компанії, а саме її директор, має виконувати такі дії:

- постійно вдосконалювати продукцію компанії шляхом виділення ресурсів на нову апаратуру та можливе наймання нових людей до команди;
- сприяти використанню процесного підходу та ризик-орієнтованого мислення;
- забезпечувати наявність необхідних ресурсів для команди;
- забезпечувати досягнення СУЯ запланованих результатів;
- заохочувати персонал робити свій внесок у результативність СУЯ;

4.6 Керування ресурсами

Ресурси, якими володіє компанія наведені у таблиці 4.1.

Таблиця 4. — Ресурси компанії

№	Назва	Кількість	Відповідальний	Власне чи орендується
1	Автомобіль Skoda Fabia 2008	1	Водій	Власна
2	Відеокамера Sony a7 V	1	Оператор	Орендується
3	Мікрофон Sennheiser MD46	1	Репортер	Власний
4	Ноутбук Apple MacBook Air	2	IT відділ	Власні
5	Монітор BenQ GW2486TC	1	Особа бекенду	Орендується

Ресурси обслуговуються відповідальними особами.

Директор компанії організовує закупівлю ресурсів. Якщо один з ресурсів виходить з ладу, відповідальна особа подає запит на оновлення ресурсу, який розглядається директором. Після цього директор робить замовлення на нові ресурси. Директор також визначає скільки коштів виділяється на той чи інший ресурс.

При закупівлі директор дає завдання по вивченню ринку відповідальний за ресурс особі. По закінченню відповідальна особа надає директору результати. Після цього директор проводить тендер на закупівлю відповідного ресурсу. З переможцем тендеру укладається односторонній загальний конкурентний договір про надання послуг, а саме надання необхідного ресурсу.

4.7 Виготовлення продукції

Компанія виготовлює таку продукцію:

- новинний репортаж у вигляді відео;
- новинну статтю на сайті;
- посилання на статтю у вигляді посту в кожній з соціальних мереж.

Новина перестає бути актуальною через 1 день після її публікації. За 3 дні після публікації новина переходить в архів компанії.

Як систему контролю версій обрано засіб Git та GitHub для керування файлами.

4.8 Вимірювання, аналізування та поліпшування

Виміри здійснюються з таких категорій:

- кількість переглядів новинної статті;
- час безперервної роботи ресурсу.

Кожна новина аналізується на правдивість. Якщо новина не є правдивою, її не публікують на сайті.

Для поліпшення кожен квартал проводиться аудит. Аудит це систематична перевірка в компанії.

ВИСНОВКИ

По закінченню виконання роботи було вивчено та застосовано стандарти у сфері якості ДСТУ ISO 9000 та 9001. Було створено компанію сільських новин Комишувахи та розвинено документацію для неї.